

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

A CIÊNCIA

Newton Freire Maia

Não se pode ingenuamente acreditar que a ciência, como um conjunto de conhecimentos (ciência – disciplina) e de atividades (ciência – processo), seja algo independente do meio social, alheio a influências estranhas e neutro em relação às várias disputas que envolvem a sociedade. Analisada por qualquer um de seus ângulos, a ciência representa um corpo de doutrinas gerado ou em geração num meio social específico e, obviamente, sofrendo as influências dos fatores que compõem a cultura de que faz parte. Produto da sociedade, influi nela e dela sofre as influências.

A crescente internacionalização da ciência torna-a, em geral, cada vez menos sujeita a diferenciações nacionais, mas jamais a liberta dos condicionamentos gerados por fatores ligados a sistemas políticos, níveis econômicos, pressões sociais, religiões, etc. Não há área de estudo que possa escapar desses condicionamentos. A tecnologia nuclear (com ou sem maiores preocupações bélicas), a Astronáutica e seu ramo biológico – a cosmogenética ou genética espacial, as investigações de ponta sobre o vírus da AIDS, etc. estão reservadas a poucos países. Além disso, estudos sobre fósseis, etologia, uniões consanguíneas, etc. só podem ser realizados nas regiões onde haja o material a investigar. Não é por acaso que as investigações sobre a origem do gênero “Homo” têm sido, nos últimos decênios, predominantemente realizadas na África e os estudos sobre os efeitos genéticos dos casamentos consanguíneos no Japão, no Brasil e na Índia.

Há quem defenda a tese da neutralidade da ciência, achando que o bom ou mau uso que dela se faz depende de decisões não-científicas (políticos, militares, empresários, etc.) que se apropriam de seus resultados e os aplicam de acordo com os seus interesses. Não se pode negar, no entanto, que há uma parte da ciência que se encontra a serviço de não-cientistas, com objetivos preestabelecidos de lucro, dominação e guerra. Os cientistas que executam essa ciência programada colocam-na deliberadamente a serviço de outra instância decisória, revelando que essa ciência não possui a inocência e a pureza que alguns nela querem ver.

01 - Segundo o autor do texto, a ciência:

- (A) está integralmente inserida na sociedade;
- (B) é um conjunto de conhecimentos e atividades independentes;
- (C) não participa das discussões sociais, já que é neutra;
- (D) ocupa um espaço fora das relações humanas;
- (E) não é influenciada por questões políticas.

02 - Os vocábulos *disciplina*/*processo* correspondem, respectivamente, no sentido do texto, a:

- (A) ordem/prática;
- (B) potência/ação;
- (C) conformismo/dinamismo;
- (D) dinâmico/estático;
- (E) organização/confusão.

03 - “...seja algo independente do meio social, alheio a influências estranhas e neutro em relação às várias disputas que envolvem a sociedade”; o item que mostra uma relação entre adjetivo/substantivo INADEQUADA, dentro desse segmento do texto, é:

- (A) social – meio;
- (B) estranhas – influências;
- (C) neutro – meio;
- (D) independente – algo;
- (E) alheio – algo.

04 - “...a cultura de que faz parte”; a expressão sublinhada equivale semanticamente a “participa”; o item abaixo em que a correspondência apresentada **NÃO** é correta é:

- (A) corpo de doutrinas = corpo doutrinário;
- (B) influências dos fatores = influências fatorias;
- (C) produto da sociedade = produto socializado;
- (D) não é por acaso = não é casualmente;
- (E) neutralidade da ciência = neutralidade científica.

05 - Segundo o texto, a internacionalização da ciência:

- (A) liberta-a das influências nacionais;

- (B) limita-a a influências globais;
(C) reduz sua capacidade de ajudar um país;
(D) impossibilita uma visão nacional do saber;
(E) torna-a menos vulnerável a questões nacionais.

06 - A forma ETC. , no segundo parágrafo do texto, significa que:

- (A) o que deve ser dito a seguir não tem importância;
(B) não há mais nada a dizer;
(C) há outras coisas que poderiam ser ditas;
(D) há outras pessoas que deveriam ser citadas;
(E) há algo que não deve ser dito.

07 - As investigações sobre a origem do gênero “Homo” são realizadas predominantemente na África porque:

- (A) se trata de um continente atrasado economicamente;
(B) aí se encontra o objeto da investigação científica;
(C) é onde se realizam casamentos consanguíneos;
(D) se estudam aí, há mais tempo, as origens do homem;
(E) aí as investigações são mais fáceis e baratas.

08 - “colocam-na deliberadamente”; o significado do vocábulo sublinhado é:

- (A) após reflexão;
(B) antes de pensar;
(C) por vontade;
(D) com intenção;
(E) sem pressa.

09 - Segundo o texto, o conhecimento científico:

- (A) deve ser empregado para a paz entre os homens;
(B) pode ser bem ou mal empregado;
(C) é neutro e não atende a interesses menores;
(D) só gera lucros, dominação e guerra;
(E) está imune a influências religiosas.

10 - Se a ciência não possui “inocência e pureza”, ela se caracteriza, respectivamente, por:

- (A) animosidade e culpa;
(B) maldade e pecado;
(C) culpa e misticismo;

- (D) pecado e crueldade;
(E) bondade e santidade.

ANALISTA DE SISTEMAS – S CSA 001

11- Uma empresa possui dados históricos sobre a produtividade de seus projetos em pontos de função (PF) por pessoa.mês (PF/pm). Um novo sistema a ser desenvolvido possui os seguintes elementos:

- 6 entradas sendo: 2 simples, 2 médias e 2 complexas
- 7 saídas sendo: 3 simples e 4 médias
- 7 arquivos sendo: 6 simples e 1 médio

Com base nos dados históricos, o esforço estimado para este sistema é de 10 pessoas.mês.

O número mais próximo da produtividade histórica média da empresa em pontos de função/pessoa.mês é:

- (A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 11
(E) 12

Tabela de pesos para cálculo de pontos de função:

Elemento	Simple	Médio	Complexo
Entrada	3	4	6
Saída	4	5	7
Arquivo	7	10	15

12 - O departamento de garantia da qualidade estatística de uma empresa determinou os seguintes parâmetros de um novo sistema:

Tempo médio para falhar (mean time to failure)
MTTF = 1250 horas

Tempo médio de reparo (mean time to repair)
MTTR = 250 horas

O número que melhor expressa a disponibilidade do sistema, ou seja a probabilidade do sistema operar de acordo com os requisitos num dado instante do tempo é:

- (A) 14%
- (B) 17%
- (C) 20%
- (D) 71%
- (E) 83%

13 - Considere as seguintes assertivas sobre estratégias de teste de software :

- I. o teste beta é conduzido pelo cliente nas instalações do próprio cliente
- II. uma das medidas usadas no teste de recuperação é o tempo médio de reparo (*mean time to repair*) MTTR
- III. o teste de carga é usado para testar o sistema com demandas anormais de recursos

As opções corretas são somente:

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) I, II
- (E) I, II, III

14 - Suponha que o Detalhamento Analítico do Trabalho (WBS) de um projeto, seja dividido em 5 grupos de tarefas, cada uma delas em 6 sub-tarefas e cada sub-tarefa seja subdividida em 7 pacotes de trabalho (work packages). O número de atividades do projeto que exigirá acompanhamento gerencial de menor nível é de:

- (A) 18
- (B) 30
- (C) 42
- (D) 77
- (E) 210

15 - Observe a tabela a seguir que descreve a rede de atividades de um projeto.

Atividade	Precedentes	Duração
A	-	0
B	A	2
C	A	1
D	A	4
E	B	1

F	C,D,E	2
G	D	7
H	F,G	1

O tempos mais cedo (EST – early start time) e mais tarde (LST – late start time) de início da atividade E são, respectivamente:

- (A) 1 e 1
- (B) 2 e 3
- (C) 2 e 8
- (D) 3 e 7
- (E) 4 e 9

16 - Observe o seguinte programa em Java:

```
protected class exemplo {
    public static void main(
        String args[]) {
        String teste = "abc";
        teste = teste + teste;
        System.out.println(teste);
    }
}
```

O resultado da execução do programa será:

- (A) o programa compila e escreve “abc”
- (B) o programa compila e escreve “abcabc”
- (C) o programa compila e escreve “testeteste”
- (D) o programa tem um erro de compilação. O modificador *protected* não é aplicável nesse caso;
- (E) o programa tem um erro de compilação. A expressão **teste + teste** é ilegal.

17 - Observe as sentenças abaixo referentes à linguagem Java:

- i. Um método estático pode ser invocado antes mesmo que um objeto da classe tenha sido instanciado.
- ii. Um método estático não pode acessar métodos não estáticos da classe.
- iii. O modificador *abstract* pode aparecer antes de uma classe ou método, mas não antes de uma variável.
- iv. o modificador *final* pode aparecer antes de uma classe ou variável, mas não antes de um método.

As sentenças corretas são somente:

- (A) i e ii
- (B) iii e iv
- (C) i e iv

- (D) i, ii e iii
(E) i, ii, iii e iv

18 - O resultado da execução do programa Java a seguir é:

```
class exemplo {
    public static void main(
        String args[]) {
        int arr[] = new int[2];
        System.out.println(arr[0]);
    }
}
```

- (A) o programa não compila porque o valor de arr[0] foi utilizado antes de ter sido inicializado;
(B) o programa gera uma exceção em tempo de execução porque o valor de arr[0] foi utilizado antes de ter sido inicializado;
(C) o programa compila e imprime 0 quando executado;
(D) o programa compila e imprime 1 quando executado;
(E) o programa compila e executa, mas os resultados são imprevisíveis porque arr[0] não foi inicializado.

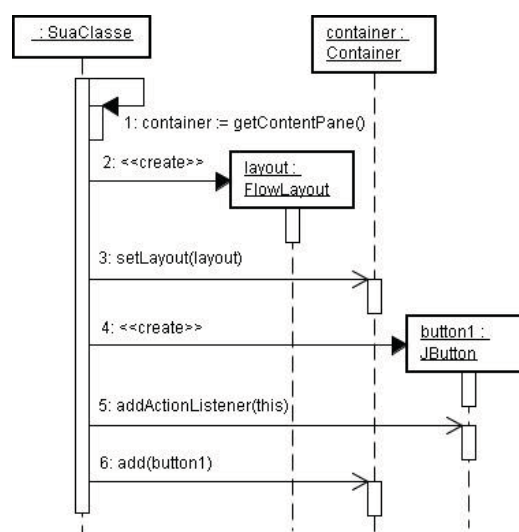
19 - Numa aplicação SDI em Delphi, você criou um formulário chamado Form1. A instrução que irá mostrar o formulário Form1 em uma janela modal é:

- (A) Form1 := TForm1.Create(Application)
(B) ShowModal(Form1)
(C) Form1.ShowModal
(D) Form1.DisplayModal
(E) Form1.Show

20 - A afirmação verdadeira sobre o método *Locate* de um *DataSet BDE* em Delphi é:

- (A) se o *DataSet* contém o registro procurado, o primeiro registro contendo a chave de busca torna-se o registro corrente;
(B) se o *DataSet* não contém o registro procurado, o último registro torna-se o registro corrente;
(C) se o *DataSet* não contém o registro procurado, o primeiro registro torna-se o registro corrente;
(D) se o *DataSet* contém o registro procurado, o último registro contendo a chave de busca torna-se o registro corrente;
(E) se o *DataSet* não contém o registro procurado, uma exceção é gerada em tempo de execução.

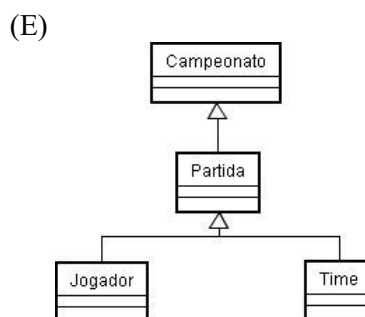
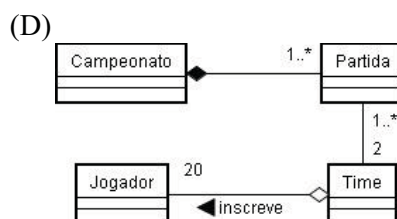
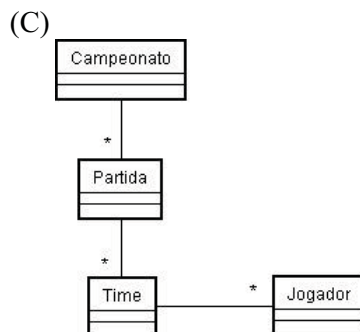
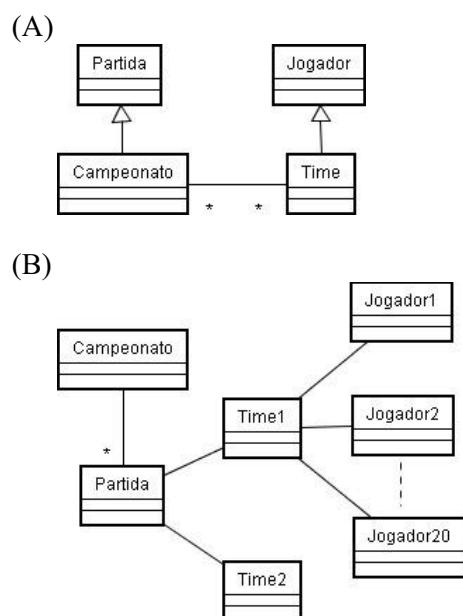
21 - Observe o diagrama da UML mostrado na figura a seguir:



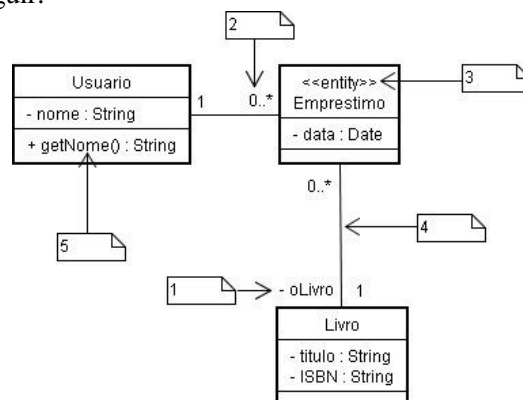
Trata-se de um diagrama de:

- (A) atividade;
(B) classes;
(C) colaboração;
(D) seqüência;
(E) casos de uso.

22 - O diagrama de classes que modela a situação “As partidas do campeonato de futebol deste ano terão 90 minutos. Cada time pode inscrever 20 jogadores no torneio” é:



23 - Observe o diagrama de classes da UML mostrado a seguir:



Os nomes dos elementos do diagrama apontados pelas anotações, na ordem destas anotações, são:

- (A) papel, cardinalidade, nome da classe, associação, atributo;
- (B) papel, multiplicidade, estereótipo, associação, método;
- (C) atributo, participação, estereótipo, associação, escopo;
- (D) papel, escopo, visibilidade, realização, método;

(E) ícone, multiplicidade, herança, generalização, função membro.

24 - Em uma rede de computadores utilizando protocolo TCP/IP, a informação utilizada para selecionar o caminho para onde a informação será roteada é:

- (A) parte de rede/subrede do endereço IP;
- (B) parte de rede/subrede do endereço MAC;
- (C) parte do host do endereço IP;
- (D) parte do host do endereço MAC;
- (E) todo o endereço MAC.

25 - Durante o processo de encaminhamento de informação através de uma rede utilizando protocolo TCP/IP, o pacote/quadro pode atravessar diversos roteadores desde a sua origem até o seu destino. Cada vez que o pacote/quadro passa por um roteador:

- (A) mudam os endereços IP origem e destino, mantendo os mesmos endereço MAC origem e destino;
- (B) mudam o endereço MAC origem e destino, mantendo os mesmos endereços IP origem e destino;
- (C) mudam os endereços destino MAC e IP, permanecendo os mesmos endereços origem MAC e IP;
- (D) mudam todos os endereços MAC e IP, origem e destino;
- (E) todos os endereços MAC e IP, origem e destino permanecem os mesmos.

26 - No modelo OSI da ISO, criptografia e compactação de dados estão associadas à camada de:

- (A) Aplicação;
- (B) Apresentação;
- (C) Enlace;
- (D) Sessão;
- (E) Transporte.

As questões **27, 28, 29 e 30** a seguir referem-se ao banco de dados Oracle 9i. Para a sua solução, considere as tabelas X e Y onde são nulos (*null*) os valores que aparecem em branco:

X

A	B	C
2	3	23/05/2010
1		22/05/2010
3	3	22/05/2010
1		21/05/2010

Y

C	D	E
25/05/2010		
20/05/2010	2	1
23/05/2010	2	3
22/05/2010	2	2
24/05/2010		
01/05/2010	0	0

27 - A consulta SQL

```
SELECT Y.*,X.A
FROM Y, X
WHERE Y.C = X.C (+)
```

produz como resultado:

(A)

C	D	E	A
25/05/2010			
20/05/2010	2	1	
23/05/2010	2	3	2
22/05/2010	2	2	1
22/05/2010	2	2	3
24/05/2010			
01/05/2010	0	0	

(B)

C	D	E	A
---	---	---	---

23/05/2010	2	3	2
22/05/2010	2	2	1
22/05/2010	2	2	3

(C)

C	D	E	A
25/05/2010			
20/05/2010	2	1	
24/05/2010			
01/05/2010	0	0	

(D)

C	D	E	A
20/05/2010	2	1	
23/05/2010	2	3	2
22/05/2010	2	2	1
22/05/2010	2	2	3
01/05/2010	0	0	

(E)

C	D	E	A
23/05/2010	2	3	2
22/05/2010	2	2	3

WHERE X.C=Y.C

produz um resultado com apenas uma linha contendo o número:

- (A) 6
- (B) 3
- (C) 2
- (D) 1
- (E) 0

28 - A consulta SQL

```
SELECT sum(decode(A,1,3,2)) AS soma
FROM X
```

produz um resultado com apenas uma linha contendo o número:

- (A) 1
- (B) 7
- (C) 9
- (D) 10
- (E) 14

29 - A consulta SQL

```
SELECT avg(B)
FROM X, Y
```

30 - O comando SQL que pode ter sido usado para criar a tabela Y é:

- (A)

```
create table Y
(
    C date not null,
    D, E int,
    constraint uq_A unique (C)
)
```
- (B)

```
create table Y
(
    C date not null,
    D int not null,
    E int not null,
```



- constraint uq_A unique (C)
)
- (C)
- ```
create table Y
(
 C date not null,
 D int,
 E int,
 constraint uq_A unique (C),
 constraint uq_A unique (D)
)
```
- (D)
- ```
create table Y
(
  C date not null,
  D int not null,
  E int not null
)
```
- (E)
- ```
create table Y
(
 C date not null,
 D int,
 E int,
 constraint uq_A unique (C)
)
```

## LÍNGUA INGLESA

READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 31 to 35:

### TEXT I



## EGNOS IMPROVES SAFETY FOR MARITIME NAVIGATION IN CHINA

Using EGNOS to navigate on the Yangtze River

3 February 2004

The fog today is hanging heavy on the Yangtze River making conditions for navigation rather difficult; however one ferry goes forward with no special worries. The captain is using the highly accurate satellite navigations system, EGNOS.

The European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) is an initiative of the European Space Agency (ESA), the European Commission and Eurocontrol.

<sup>10</sup> This boat trip is the first trial testing satellite navigations with EGNOS in China and is the first real joint work between Chinese and European Space Agency engineers on the promising domain of satellite positioning. It represents a new cooperation between China and Europe on the Global Navigation Satellite System.

We are in Wuhan, the heart of China, on the third longest river in the world after the Amazon and the Nile. The Yangtze separates the north and south of the former Empire of the Middle and is a busy maritime highway. It carries important traffic from the coast in Shanghai to the Three Gorges Dam. Wuhan is 1500 km inland from the China Sea and is the fourth largest city in China with a population of more than 7 million and a big port along the Yangtze.

The fog obscures the view of the opposite bank, especially where the Yangtze spans more than one kilometre. Onboard the ferry, near the captain, a computer screen displays a map of the Wuhan river crossing. A small point shows the position of the boat based on measurements made with EGNOS, the European Geostationary Navigation Overlay Service. The system uses GPS signals to provide a more accurate signal with added integrity.

(<http://www.esa.int/export/esaNA/SEMTS4474OD>, 06/05/2004)

<sup>31</sup> - According to the text, EGNOS makes navigation more:

- (A) difficult;
- (B) wayward;
- (C) precise;
- (D) stifling;
- (E) abusive.



32 - **real** in “real joint work” (II.11-12) has the same meaning as:

- (A) present;
- (B) trustful;
- (C) unreliable;
- (D) actual;
- (E) awkward.

33 - The pronoun in “It carries important traffic...” (I.21) refers to:

- (A) the Empire;
- (B) the Nile;
- (C) Wuhan;
- (D) Shanghai;
- (E) the Yangtze.

34 - The underlined word in “obscures the view...” (I.26) can be replaced by:

- (A) avoids;
- (B) encompasses;
- (C) hides;
- (D) reinforces;
- (E) targets.

35 - **more than** in “spans more than one kilometre” (II.27-28) can be replaced by:

- (A) under;
- (B) over;
- (C) above;
- (D) below;
- (E) besides.

## READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS

36 to 40:

### TEXT II

#### LOSING OUR TECHNICAL DOMINANCE

The United States remains the pre-eminent scientific and technological power in the world, but there are signs that it is losing ground to foreign competitors. To some extent this is inevitable – and even desirable. The greater the diffusion of scientific capabilities, the better off the world will probably be. Still, the situation in the United States is worrisome. Fewer and fewer young Americans seem interested in technical careers, and fewer young foreigners will be arriving to take their places. If this trend is not reversed, the pool of trained scientists and engineers in this country will shrink, and the shortfalls may harm economic growth and the technical underpinnings of national security.

10 These measures of America’s success and decline were laid out in articles this week by William J. Broad of The Times and in a voluminous report by the National Science Foundation. The United States still spends far more on research and development than any other nation. That has enabled this country to dominate high-technology exports, publish more scientific papers and win more Nobel Prizes than other nations, but they are closing the gap.

20 The number of articles published in scientific and technical journals by American authors has flattened out for the past decade after three previous decades of growth. Western Europeans now publish substantially more papers than Americans do. The American researchers’ share of Nobel Prizes has fallen to about half.

30 Although this is hardly a time of crisis for American science, common sense suggests efforts to head off further erosion. The administration seems misguided in planning to cut research funds in real terms for 21 agencies in coming years while increasing only the research concerned with defense, domestic security and the space program. The administration should ease the security-driven visa restrictions that keep away foreign students and scientists. Most important, the decline in the number of Americans training to become scientists and engineers suggests the need to reinvigorate science education in the public schools. Manpower trends can take a decade or two to reverse.

(<http://www.nytimes.com> , 07/05/2004)

36 - In the first paragraph, the function of the last sentence is to:

- (A) praise;
- (B) despise;
- (C) warn;



- (D) mislead;
- (E) disguise.

**37 - Still** in “Still, the situation in the United States is worrisome” (l.07) has the same meaning as the underlined word in:

- (A) He is sure of the results. So, he will firmly pursue his intention;
- (B) He wants to finish his project. Moreover, he has wide support from his colleagues;
- (C) He believes in his hypothesis. Meanwhile, he is working hard to prove it;
- (D) He trusts himself as a researcher. Thus, he is confident about the results;
- (E) He intends to present his project soon. However, he is running behind schedule.

**38 -** If the other nations “are closing the gap” (l.23), this means they:

- (A) have many divergent goals;
- (B) are reducing the differences;
- (C) have proposed unique solutions;
- (D) are investing less focused effort;
- (E) have changed their overall aims.

**39 -** The underlined expression in “efforts to head off further erosion...” (ll.32-33) can be replaced by:

- (A) prevent;
- (B) deepen;
- (C) cause;
- (D) foster;
- (E) disclose.

**40 -** In “The administration should ease...” (l.38) the underlined word expresses:

- (A) permission;
- (B) possibility;
- (C) conclusion;
- (D) advice;
- (E) likelihood.